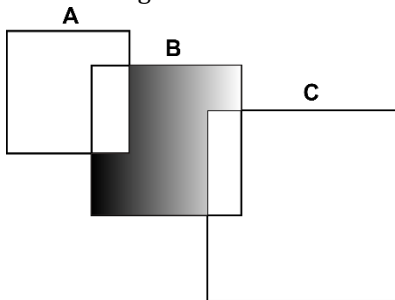


PENGETAHUAN KUANTITATIF

1. Dua buah garis p dan q sejajar, garis p melewati titik $(a, 2)$ dan $(1, b)$. Sedangkan garis q melewati titik $(0, 3)$ dan $(1, 6)$, berapakah nilai $\frac{5-b}{a} = \dots$

A. 3
 B. 6
 C. 9
 D. 12
 E. 15

2. Perhatikan gambar!



Jika P' merupakan komplemen dari himpunan P , maka daerah arsiran dapat direpresentasikan dengan?

A. $A - B - C$
 B. $A' \cap B \cap C'$
 C. $A + C - B$
 D. $A \cup B \cup C$
 E. $A \cup B \cup C'$

3. Berapakah hasil kali $\frac{2020^2 - 2021^2}{2021 + 2022}$ oleh $\frac{2021^2 - 2022^2}{2020 + 2021}$ adalah ...

A. 2021
 B. 2022
 C. 0
 D. 1
 E. -1

4. Untuk membuat barang tipe A, diperlukan 4 jam kerja mesin bubut dan 2 jam kerja mesin mill. Sedangkan untuk barang tipe B, diperlukan 5 jam kerja mesin bubut dan 3 jam kerja mesin mill. Setiap hari, kedua mesin tersebut bekerja tidak lebih dari 15 jam. Jika setiap hari dapat dihasilkan x

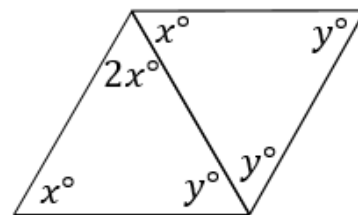
barang tipe A dan y barang tipe B, maka model matematika yang tepat adalah ...

A. $4x + 2y \leq 15$ dan $5x + 3y \leq 15, x \geq 0, y \geq 0$
 B. $4x + 5y \leq 15$ dan $2x + 3y \leq 15, x \geq 0, y \geq 0$
 C. $3x + 2y \leq 15$ dan $5x + 3y \leq 15, x \geq 0, y \geq 0$
 D. $4x + 2y \leq 15$ dan $3x + 3y \leq 15, x \geq 0, y \geq 0$
 E. $3x + 2y \leq 15$ dan $5x + 2y \leq 15, x \geq 0, y \geq 0$

5. Operasi $\#$ pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan $a \# b = (a + b)a + m$. Jika nilai $-5 \# 6 = 10$ berapa nilai $m = \dots$

A. 9
 B. 10
 C. 15
 D. 20
 E. 25

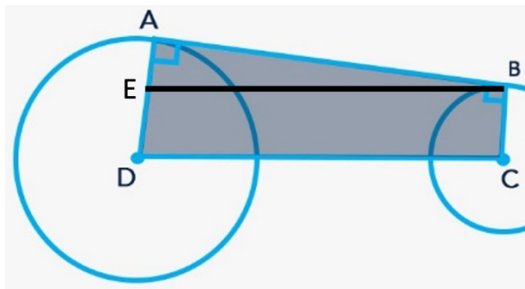
6. Perhatikan gambar di bawah ini!



Berapakah kuantitas $x^\circ = \dots$

A. 15°
 B. 30°
 C. 32°
 D. 34°
 E. 36°

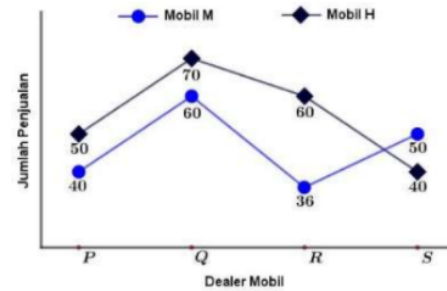
7. Perhatikan gambar di bawah ini!



Jika diketahui Panjang $AD = 4$ cm, $BC = 2$ cm, dan $CD = 10$ cm, berapa luas bangun segitiga AEB...

- A. $\sqrt{6}$
 - B. $2\sqrt{6}$
 - C. $3\sqrt{6}$
 - D. $4\sqrt{6}$
 - E. $5\sqrt{6}$
8. Jika 4 botol jus apel dicampur dengan 5 botol jus tomat dan 3 botol jus anggur, maka ada berapa bagian jus apel pada campuran tersebut?
- A. $\frac{1}{6}$
 - B. $\frac{1}{4}$
 - C. $\frac{1}{3}$
 - D. $\frac{4}{9}$
 - E. $\frac{2}{3}$
9. Jika j dan k adalah bilangan bulat positif $j.k$ adalah bilangan genap. Manakah dari pilihan berikut juga genap?
- A. k
 - B. $j - k$
 - C. $j + 2k$
 - D. $jk + j$
 - E. $jk - 2j$
10. Seorang Ibu berencana memiliki tiga anak. Peluang seorang ibu memiliki tepat dua anak laki - laki dan satu perempuan adalah ...
- A. $\frac{4}{8}$
 - B. $\frac{1}{8}$
 - C. $\frac{2}{8}$
 - D. $\frac{3}{8}$
 - E. $\frac{5}{8}$

11. Perhatikan gambar!



Grafik di atas menyajikan data penjualan mobil M dan H di dealer mobil P, Q, R, dan S pada tahun 2018. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar?

- 1) Jumlah penjualan mobil H di dealer Q, R, dan S lebih besar daripada mobil M
 - 2) Jumlah penjualan kedua mobil di dealer R lebih besar daripada di dealer S
 - 3) Rasio antara jumlah semua penjualan mobil M dan H dengan dealer Q lebih besar dengan dealer P
 - 4) Rata - rata jumlah penjualan mobil H di semua dealer lebih besar daripada mobil M
- A. 1, 2, dan 3 benar
 - B. 1 dan 3 benar
 - C. 2 dan 4 benar
 - D. Hanya 4 saja yang benar
 - E. Semua pernyataan benar
12. Sebuah garis y melalui titik $(3, 1)$ dan mempunyai gradient $\frac{1}{3}$. Manakah di antara titik dengan koordinat berikut yang terletak pada garis itu?
- 1) $(-3, 0)$
 - 2) $(0, 0)$
 - 3) $(-6, 4)$
 - 4) $(6, 2)$
- A. 1, 2, dan 3 benar
 - B. 1 dan 3 benar
 - C. 2 dan 4 benar
 - D. Pernyataan 4 saja yang benar
 - E. Semua pernyataan benar
13. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar untuk semua bilangan asli n ?
- 1) $2n^2 + 2n - 1 \rightarrow$ ganjil

- 2) $(n - 1)^2 + n \rightarrow$ genap
 3) $4n^2 - 2n \rightarrow$ genap
 4) $(2n - 1)^2 \rightarrow$ genap

- A. 1, 2, dan 3 benar
 B. 1 dan 3 benar
 C. 2 dan 4 benar
 D. 4 saja yang benar
 E. Semua pernyataan benar

14. Pada garis bilangan, posisi pecahan $\frac{a}{4}$ di sebelah kiri pecahan $\frac{5}{b}$ dengan a dan b positif. Tentukan hubungan antara kuantitas P dan Q.

P	Q
21	ab

- A. $P > Q$
 B. $P < Q$
 C. $P = Q$
 D. $P + Q = 0$

- E. Informasi yang diberikan tidak cukup.

15. Untuk membuat satu cangkir kopi, diperlukan kopi 3 sendok dan krimmer 2 sendok. Telah digunakan kopi 5 sendok dan krimmer a sendok untuk membuat beberapa cangkir kopi.

Tentukan hubungan antara kuantitas P dan Q.

P	Q
$3a$	10

- A. $P > Q$
 B. $P < Q$
 C. $P = Q$
 D. $P + Q = 0$
 E. Informasi yang diberikan tidak cukup.